

Studiengang Elektro- und Informationstechnik –
Elektromobilität und Erneuerbare Energien

Laborprotokoll

Labor Regelungstechnik - Versuch 5 Schwebende Kugel

von

Vorname Name

Matrikelnummer:	-
Dozierender:	Prof. Dr.-Ing. Keller
Semester:	Wintersemester 2022/23
Bearbeitet am:	14.12.2022

1 Aufgabe 1 - Regelstrecke

1.1 Polstellen von G(s)

a)

$$\begin{aligned}
 G(s) &= \frac{c_i}{(R+s \cdot L) \cdot (ms^2 - c_y)} \\
 &= \frac{c_i}{R \cdot (1+s \frac{L}{R}) \cdot c_y \cdot (\frac{m}{c_y} \cdot s^2 - 1)} \\
 &= -\frac{c_i}{R \cdot c_y} \cdot \frac{1}{(1+s \frac{L}{R}) \cdot (1-s^2 \frac{m}{c_y})}
 \end{aligned}$$

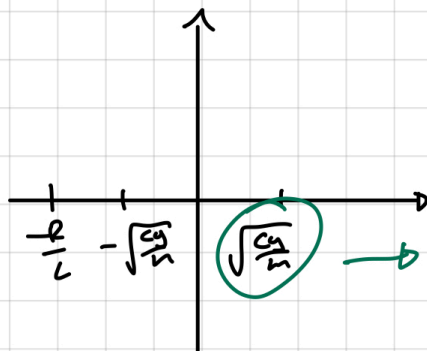
$$\begin{aligned}
 1+s \cdot \frac{L}{R} &= 0 \\
 \frac{L}{R} s &= -1 \\
 \underline{\underline{s_1 = -\frac{R}{L}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1-s^2 \frac{m}{c_y} &= 0 \\
 s^2 \frac{m}{c_y} &= 1 \\
 s^2 &= \frac{c_y}{m} \\
 \underline{\underline{s_{2/3} = \pm \sqrt{\frac{c_y}{m}}}}
 \end{aligned}$$

b)

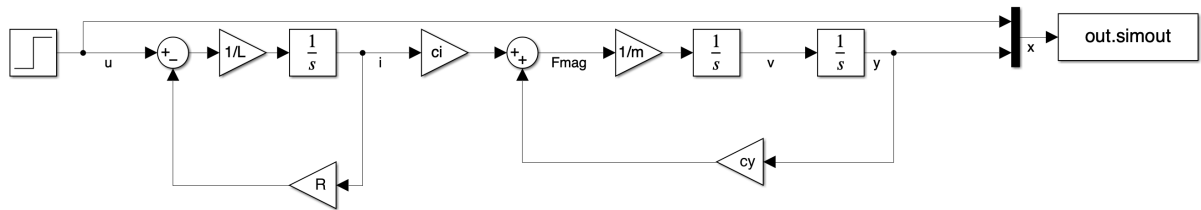
b) Pol

$$s_1 = -\frac{R}{L} \quad s_{2/3} = \pm \sqrt{\frac{c_y}{m}}$$

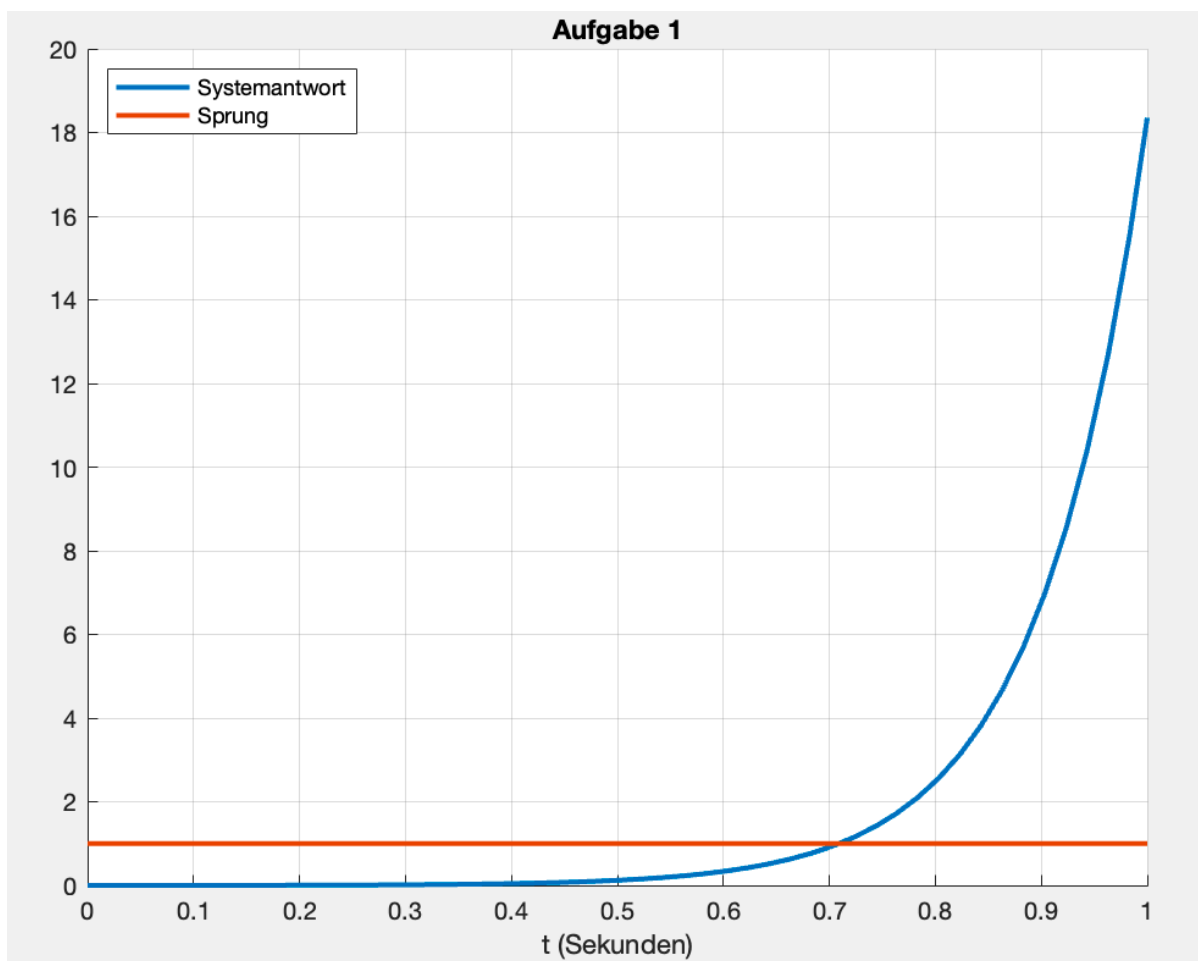


instabiler
Pol, rechts der imaginären Achse

c)



d)

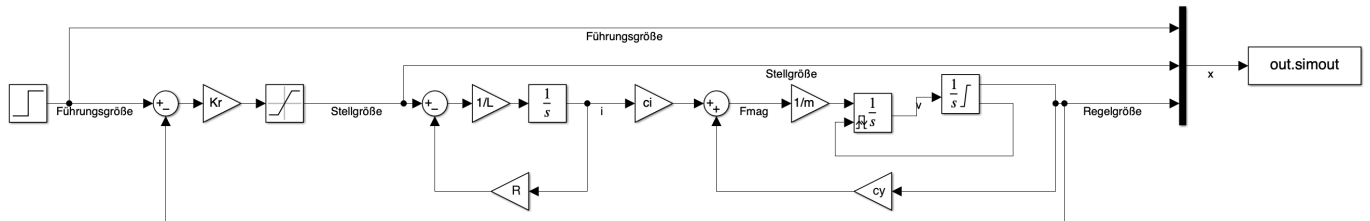


e)

Es ist klar zu erkennen, dass bei begrenztem Eingang(1V) ein unbegrenztes Ausgangssignal auftritt → die Strecke ist instabil

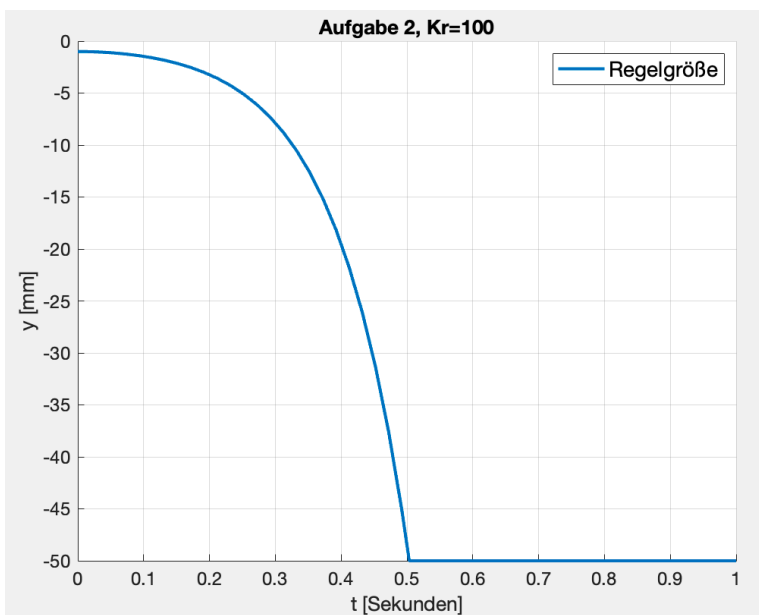
2 Aufgabe 2 – Regelkreis mit P-Regler

2.1 Simulink-Modell

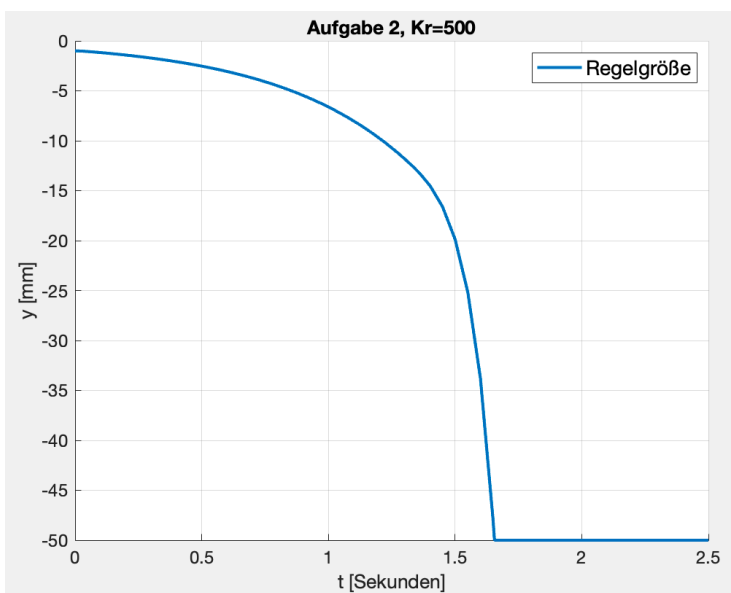


b)

Kr = 100

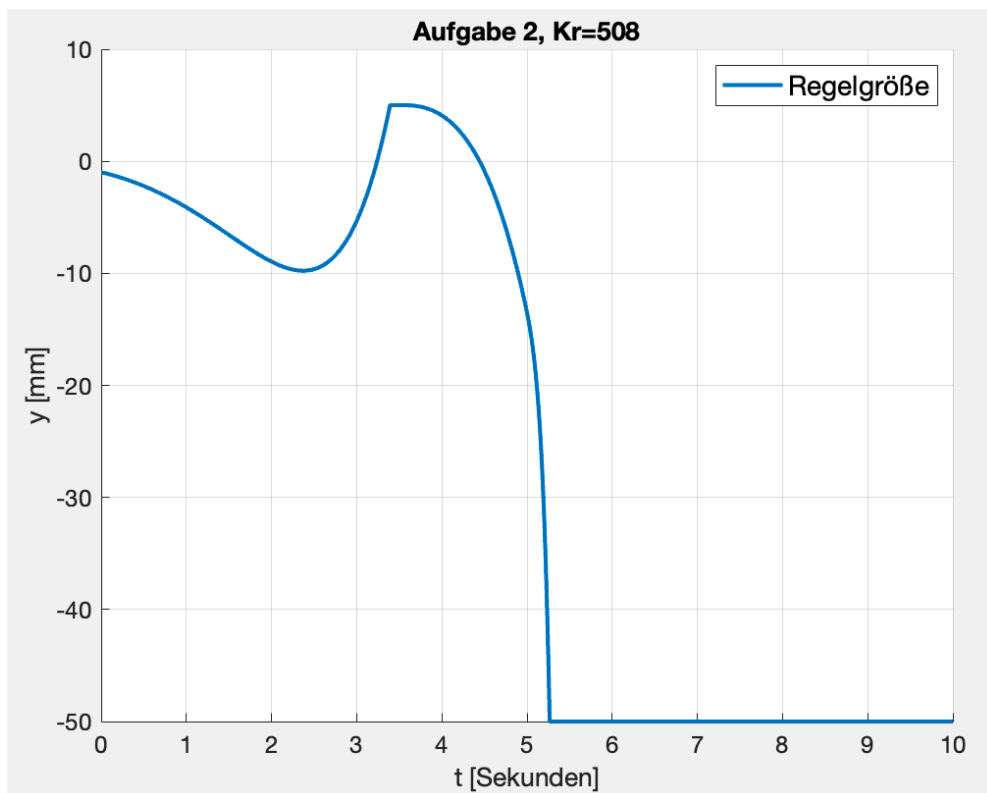


Kr = 500

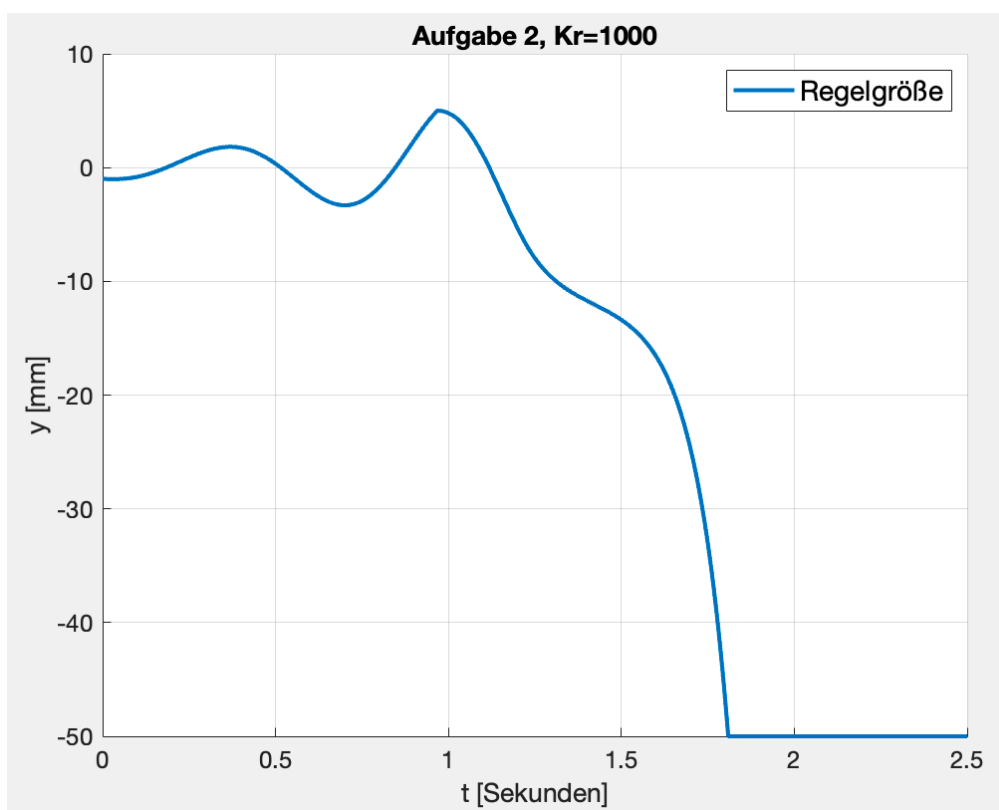


$K_r = 508$

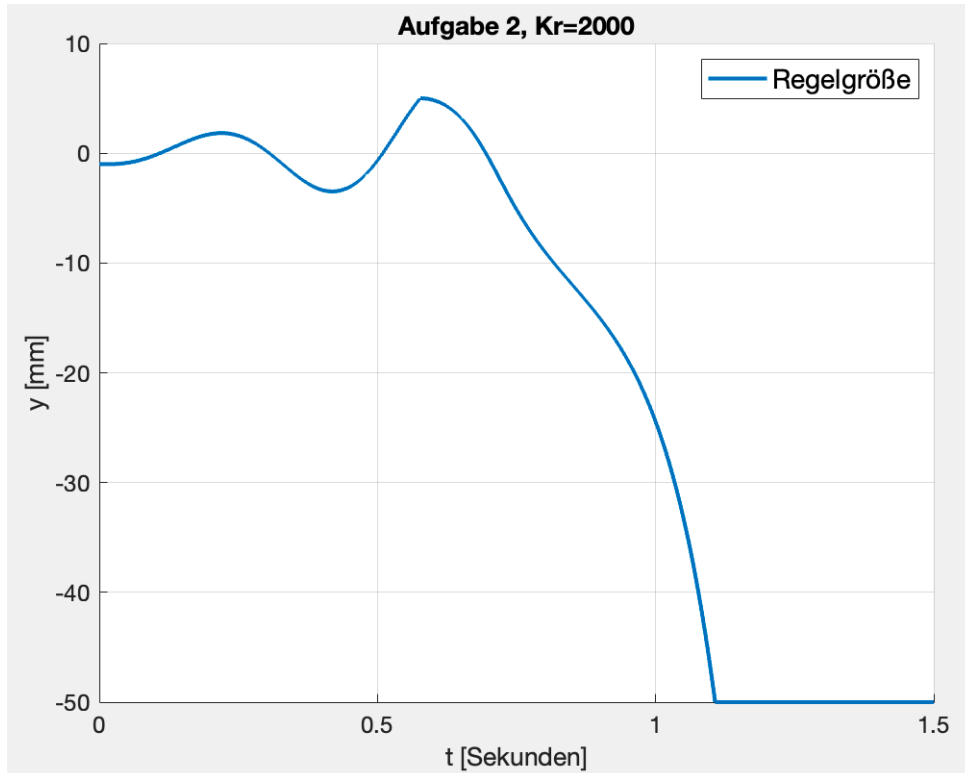
Bei $K_r = 508$ erreicht die Kugel das erste mal die Obere Begrenzung



$K_r = 1000$

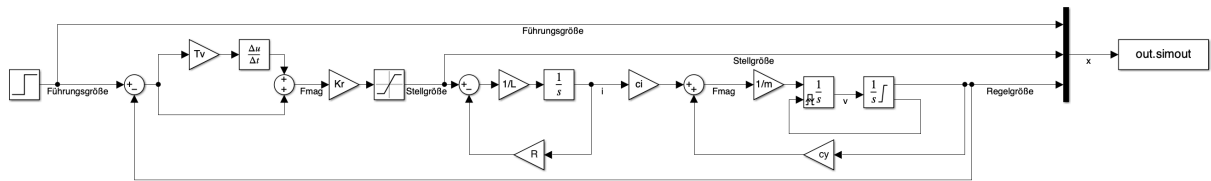


Kr = 2000

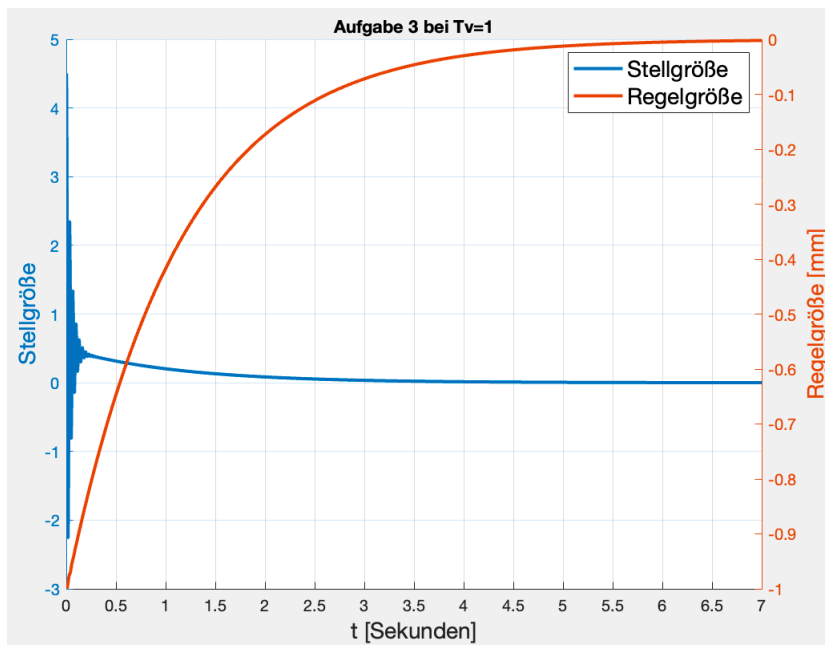


c) die Sollposition wird nie erreicht.
Die Kugel fällt immer runter.

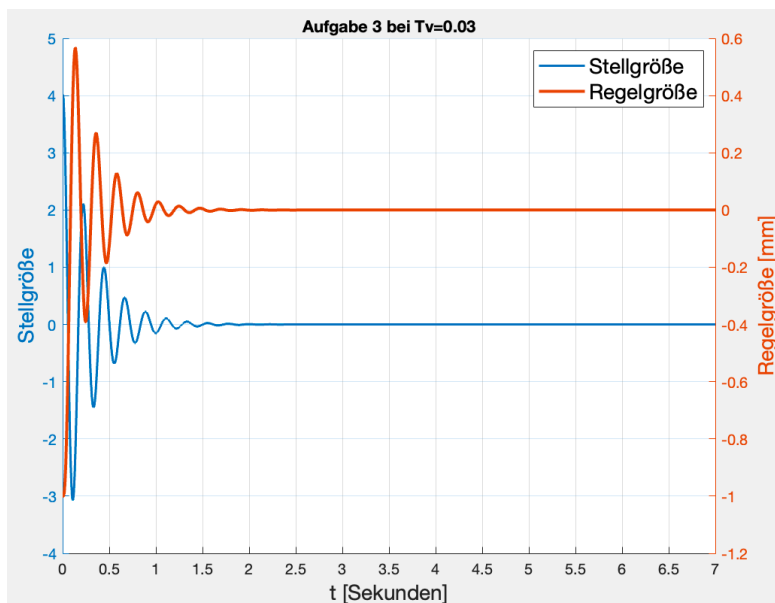
3 Aufgabe 3 – Regelkreis mit PD-Regler



a)



b)

Wird instabil bei $T_v = 0.03$ 

c)
bei $T_v = 0.1$

